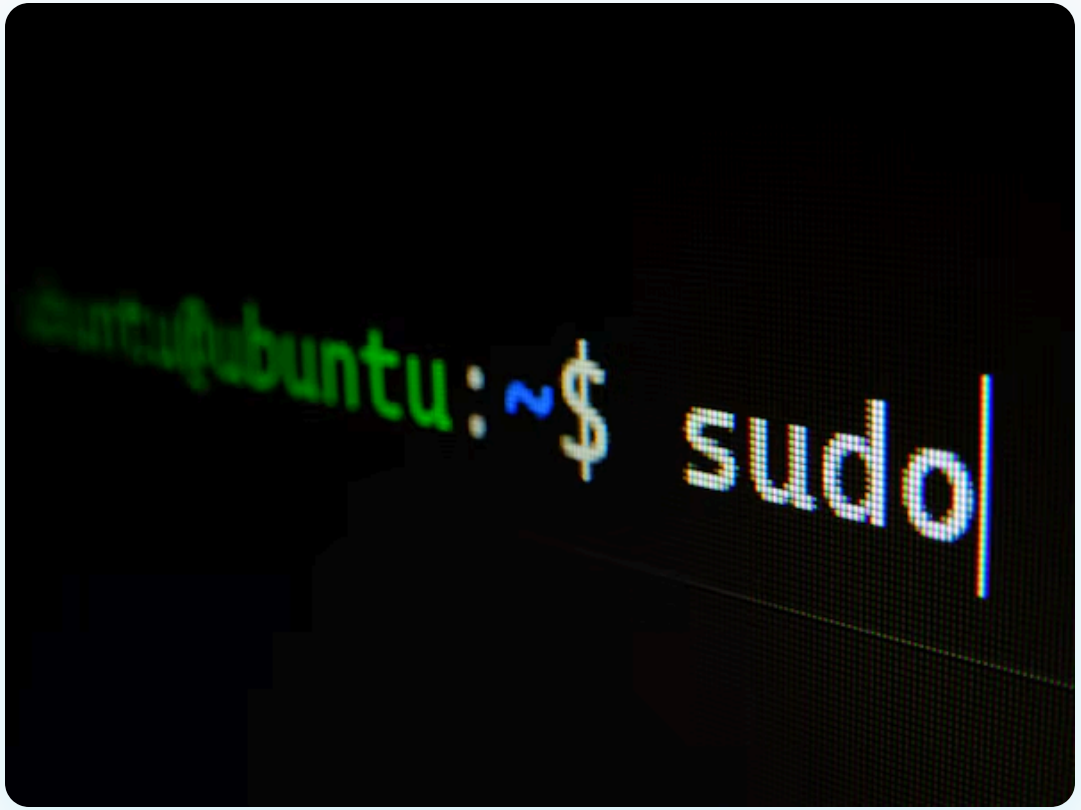
DÍA 1 // ORÍGENES Y COMANDOS

El Arte de la Programación en Unix

Profesor Alison Muñoz Capote



HOJA DE RUTA

Mapa de la Sesión

1. **La Promesa:** Tomar el control del sistema.
2. **Génesis:** La filosofía de Unix.
3. **Arquitectura:** Usuario, Shell y Kernel.
4. **Navegación:** Comandos de exploración.
5. **El Reto:** Escape Room Forense.



Hoy perderán el miedo a la Terminal y transmutarán de usuarios pasivos a operadores absolutos del sistema.

CRONOLOGÍA

La Evolución del Control



1950s

Hardware Tirano

Dependencia absoluta.

1969

Nace Unix

Estandarización modular.

1983

Proyecto GNU

Ecosistema libre sin núcleo.

1991

Nace Linux

El motor pragmático.

LA ERA PRE-UNIX (1950S - 1960S)

La Tiranía del Hardware



1 Máquina = 1 Código

Usuario Único y Lento

La dependencia absoluta del hardware estanca la innovación y evita la escalabilidad.

1969 • BELL LABS

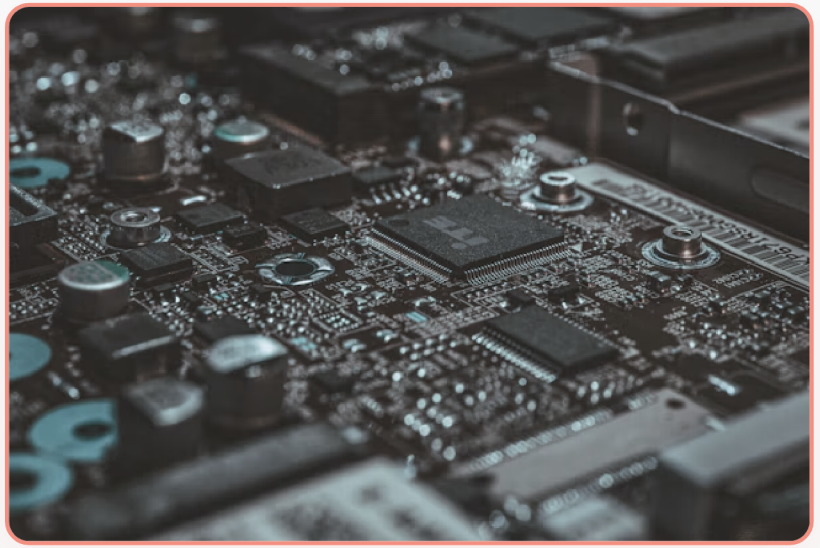
Unix: El Gran Estandarizador

Arquitectura diseñada por **Ken Thompson** y **Dennis Ritchie** en AT&T Bell Labs.

Filosofía Modular

C Lenguaje C = Portabilidad

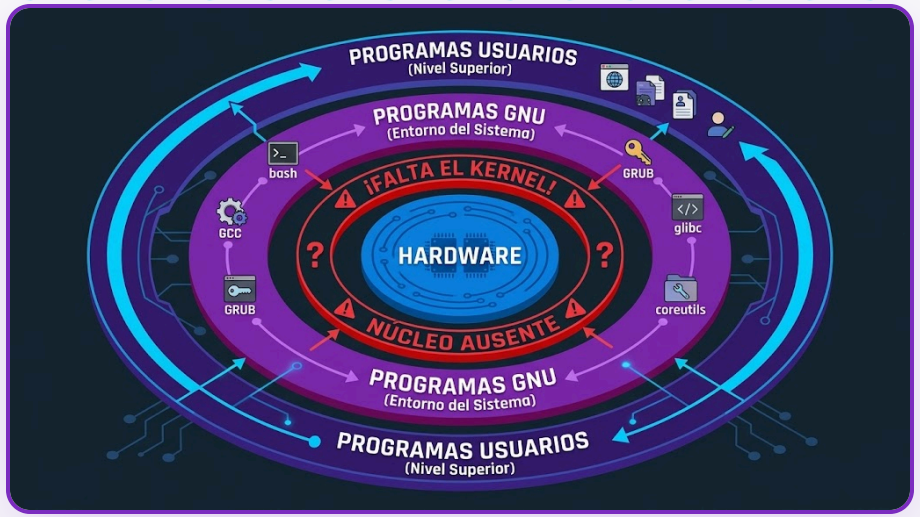
Las herramientas pequeñas y conectables superan a los sistemas monolíticos complejos.



1983 • PROYECTO GNU

La Filosofía y el Núcleo Vacío

Richard Stallman inicia el movimiento del Software Libre.



Ecosistema Listo

bash, GCC y herramientas terminadas.

Kernel Ausente

Sin motor central, nada funciona.

La ideología exige ejecución técnica.

La Pieza del Rompecabezas



Proyecto Personal

Linus Torvalds (Finlandia) crea Linux por diversión.

Epicentro Europeo

Inspirado en MINIX (Holanda), para usarse en GNU (EEUU).

Una inquietud personal puede resolver un problema global.

1991 • EL DEBATE ARQUITECTÓNICO

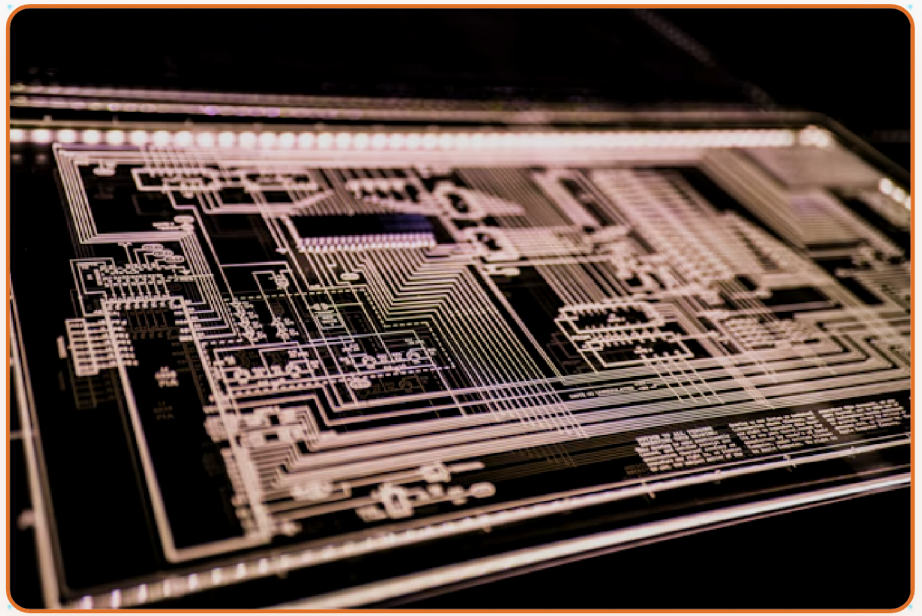
Minix vs. Linux

Microkernel (Minix)

Perfecto en teoría. Lento y complejo en la práctica.

Monolítico (Linux)

Pragmático y rápido. Adoptado masivamente.



⚡ Despachar código que resuelve un problema hoy, siempre vence a la perfección teórica del mañana.

1969 • BELL LABS

La Filosofía Unix

Herramientas pequeñas y elegantes conectadas para resolver problemas complejos.



Multitarea

Procesos paralelos fluidos y constantes.



Multiusuario

Colaboración concurrente sin colisiones.



Simplicidad

Haz una sola cosa, pero hazla excelente.

ANATOMÍA DEL SISTEMA

Cadena de Mando

Cómo viajan las instrucciones desde la mente humana hasta los circuitos de la máquina.



1. Usuario

El origen de la intención. Escribe los comandos en texto legible.



2. Shell

El traductor. Interpreta el texto y lo prepara para el sistema operativo.



3. Kernel

El núcleo. Coordina y ejecuta físicamente las acciones en el hardware.

GPS DEL SISTEMA

Navegación Táctica

Comandos esenciales para moverse por las entrañas del ordenador sin interfaz gráfica.



```
pwd
```

¿Dónde estoy? Imprime la ruta exacta del directorio actual.



```
ls -la
```

Lista el contenido, revelando archivos ocultos y permisos.



```
cd ..
```

Sube un nivel en la jerarquía de carpetas del sistema.

INVESTIGACIÓN

Búsqueda y Análisis

Herramientas clave para encontrar agujas en pajares digitales.



`grep`

Buscar en Texto

Encuentra cadenas de palabras específicas dentro del contenido de un archivo.



`find`

Buscar en Sistema

Localiza archivos perdidos, ocultos o saboteados en estructuras de carpetas enteras.

SIMULACIÓN PRÁCTICA

Escape Room Forense

Aplicación iterativa del conocimiento. Utilicen las herramientas aprendidas para resolver el incidente en el servidor.



1. Localizar

Usa **find** para encontrar el archivo de logs oculto en el sistema.



2. Auditar

Usa **grep** para hallar la palabra "SABOTAJE" dentro de los registros.



3. Ejecutar

Repara y compila el código C original para restablecer la red.